

A decorative graphic on the left side of the cover, consisting of white lines and circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or network diagram.

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS II

INGENIERÍA DE SISTEMAS CLIENTE-SERVIDOR

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA INTERNET

Escuela Superior Técnica

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Consiste en el procesamiento cooperativo de la información por medio de un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, distribuidos geográficamente, solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales.
- Es una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a la información en forma transparente, aún en entornos multiplataforma.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- En este modelo, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado servicio a un servidor, y éste envía uno o varios mensajes con la respuesta.



SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Características:

- Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser ejecutados en la misma o diferentes computadoras.
- La relación establecida puede ser de uno a muchos, en la que un servidor puede dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos compartidos.
- Los clientes corresponden a procesos activos, ya que son éstos los que hacen peticiones a los servidores. Estos últimos tienen una función pasiva.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Características:

- No existe otra relación entre el cliente y el servidor más que el intercambio de mensajes.
- Las plataformas de hardware y software entre cliente y servidor son independientes. Precisamente, esta es una de sus principales ventajas.
- El concepto de escalabilidad, tanto horizontal como vertical es aplicable a cualquier sistema cliente-servidor.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Componentes:
 - Proceso cliente: Es quien inicia el diálogo, solicitando un servicio al servidor.
 - Proceso servidor: Espera a que lleguen peticiones de servicio.
 - Middleware: Interfaz que permite la conectividad entre ambos.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Cliente:

- Administra la interfaz de usuario (front-end).
- Interactúa con el usuario.
- Procesa la lógica de la aplicación y hace validaciones locales.
- Genera requerimientos de acceso a datos.
- Recibe resultados del servidor.
- Formatea esos resultados.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Servidor:
 - Acepta los requerimientos de acceso a datos.
 - Procesa dichos requerimientos.
 - Procesa la lógica de la aplicación y realiza validaciones a nivel de base de datos.
 - Formatea datos para transmitirlos a los clientes.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

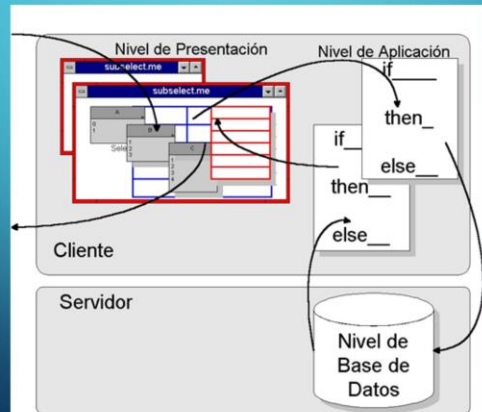
- **Middleware:**
 - Provee conectividad entre aplicaciones clientes, aplicaciones servidores y bases de datos (Un tipo particular de servidor).
 - Protege a los desarrolladores de tener que manejar detalles de bajo nivel de distintos protocolos de comunicación, sistemas operativos y arquitecturas.
 - Incluye API's, PRC, pipes, mensajerías de red y accesos a bases de datos.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Clasificación:
 - Las relaciones entre cliente, middleware y servidor definirán el modelo de sistema que mejor se aplica a cada situación.
 - Se debe tener en cuenta tiempo de respuesta, tamaño de registros, tamaño de bases de datos, estimaciones de tráfico de red, distribución geográfica de datos y procesos, entre otros factores.

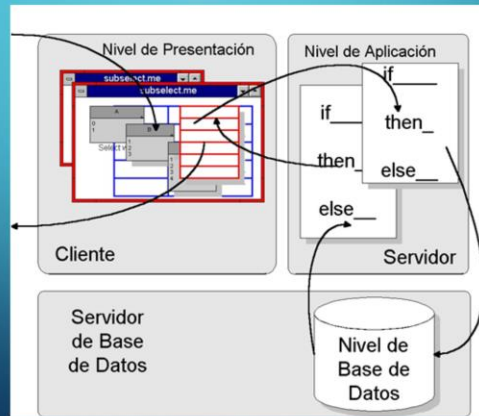
SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Fat client (Thin server)



SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Fat server (Thin client)



SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Clasificación por planos (Tiers):
 - Se define en base a como se distribuyen los tres procesos clásicos de un sistema cliente servidor: Interfaz de usuario, lógica del negocio y base de datos.
 - Estos niveles pueden ser de software o hardware.
 - Puede ser de dos planos, tres planos o multiplanos.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

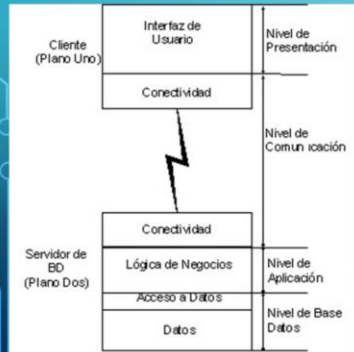
- Dos planos (software) con SQL remoto:



- El cliente envía mensajes con solicitudes SQL al servidor y el resultado de cada consulta es enviado a través de la red, sin importar su tamaño.
- Adecuado para sistemas de apoyo y gestión, pero no para sistemas críticos.
- Es más sencillo su desarrollo, pero genera mayor tráfico de red.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

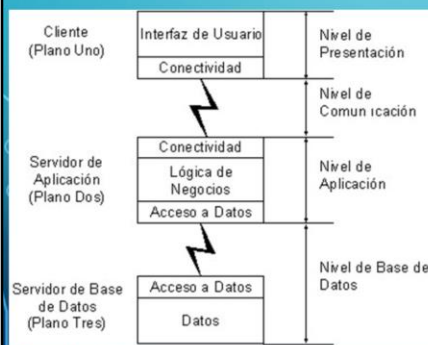
- Dos planos (software) con procedimientos almacenados



- Presenta las mismas ventajas del modelo anterior, pero mejora su performance.
- Su principal desventaja radica en que el grueso de la aplicación se basa en SQL extendido (stored procedures, triggers y constraints propios del proveedor de la base de datos).

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

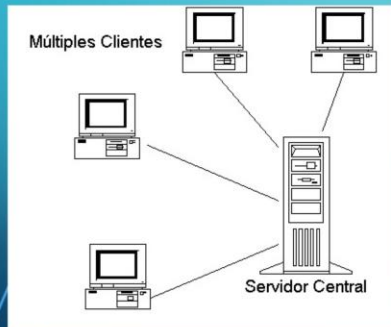
- Tres planos (software)



- Reduce el tráfico de información.
- Brinda mayor flexibilidad (puede resultar más complejo)
- Es escalable.
- Reduce el impacto del mantenimiento.
- Disminuye la cantidad de clientes (licencias) de la base de datos.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

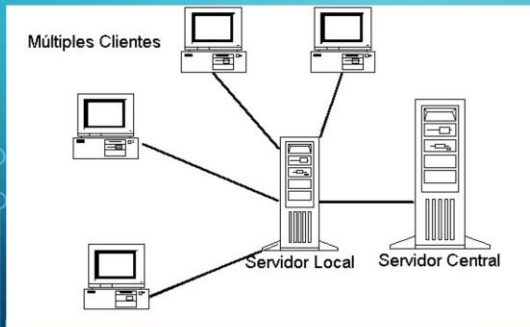
- Dos planos (hardware)



- Los clientes se conectan vía LAN a un servidor central, quien además administra los datos.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

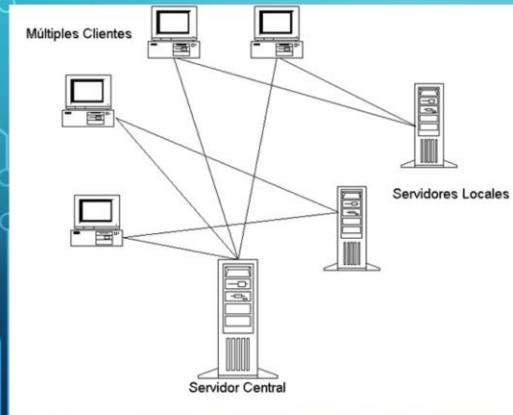
- Tres planos (hardware)



- Los clientes se conectan a un servidor local, el cual a su vez se conecta con un servidor central de base de datos.
- El Servidor local tiene un comportamiento dual, ya que es cliente del servidor central.

SISTEMAS CLIENTE SERVIDOR

- Múltiples planos (hardware)



- En este modelo, los clientes pueden conectarse directamente con el servidor central de Base de datos.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- Se denominan Sistemas de Tiempo Real a aquellos en donde el instante en el que se produce el resultado es significativo.
- Reaccionan ante estímulos del ambiente.
- La corrección del resultado devuelto depende tanto de su valor como del instante de su entrega.



SISTEMAS DE TIEMPO REAL

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- No significa únicamente que el Sistema deba ser rápido:
 - Ej: Brazo robot
- Cada respuesta del sistema tiene una ventana de tiempo en la que es válida.
- Cuanto más pequeña sea esta ventana o "jitter", más complejo será el sistema.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- Sistemas hard RT: El jitter es muy pequeño, El costo de las fallas es mucho mayor al costo del Sistema.
- Sistemas soft RT: Se permiten algunas fallas. El tamaño del jitter es mayor.
- Sistemas firm RT: Se puede retrasar y perder alguna información, siempre y cuando esto no ocurra muy frecuentemente.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- Tarea (task): Es un proceso que desempeña una actividad específica.
- Sus atributos principales son:
 - Deadline: Es el momento en que debe terminar la ejecución de la tarea. No sirve que termine antes o empiece después.
 - Release time: Momento a partir del cual puede empezar a ejecutarse la tarea.
 - Duración: Tiempo que tarda en ejecutarse.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- Control de tareas:
- Por tiempos: El proceso se ejecuta y actualiza su estado periódicamente, generalmente en forma frecuente.
- Por eventos: El proceso se ejecuta y actualiza al ser invocado por un estímulo externo. Es un proceso reactivo.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Características de los STR:

- **Determinismo:** Es la capacidad de determinar con precisión, cuanto es el tiempo que toma una tarea en iniciarse.

Se refiere al tiempo que tarda el sistema en responder a una interrupción. Esto es importante, ya que casi todas las peticiones de servicios al sistema son generadas por eventos externos.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- Responsividad:
- Es el tiempo que tarda la tarea en ejecutarse una vez que la interrupción ha sido atendida. Una vez realizado el cálculo de determinismo y responsividad del Sistema, se convierte en una característica del sistema y un requerimiento para las aplicaciones que correrán en él.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

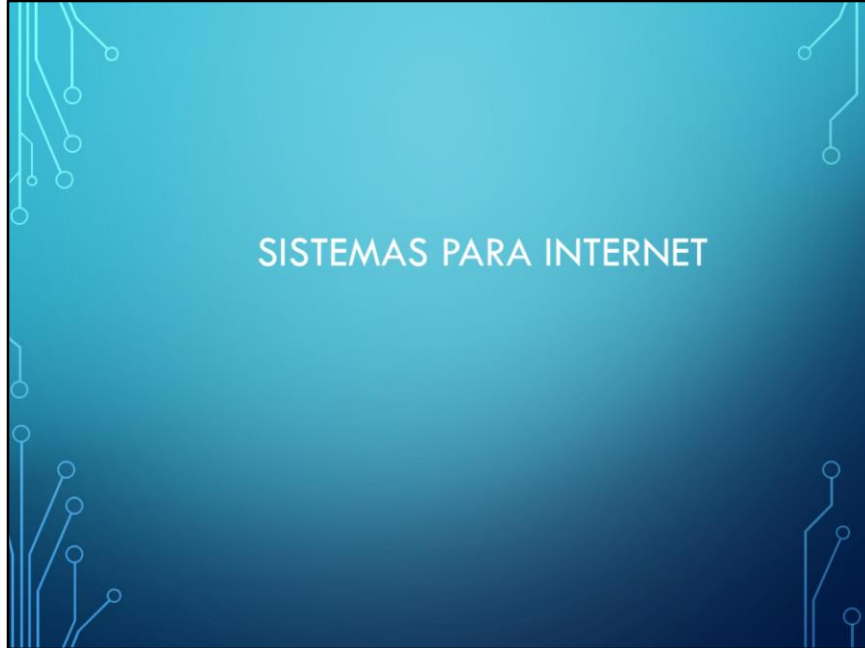
- Usuarios Controladores:

En estos sistemas, los usuarios (los procesos que correrán sobre el Sistema Operativo) tienen un control mucho más amplio:

- El proceso es capaz de especificar su prioridad.
- El proceso es capaz de especificar el manejo de memoria que requiere. (Usar o no caché o memoria virtual, por ejemplo)
- El proceso especifica qué derechos tiene sobre el sistema.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

- **Confiabilidad:** La calidad del servicio que presta el sistema no debe degradarse más allá de un límite determinado. El Sistema debe seguir funcionando más allá de catástrofes o fallas mecánicas.
- **Estabilidad:** Si es imposible cumplir todas las tareas sin exceder sus restricciones de tiempos, entonces cumplir las más críticas y de mayor prioridad.



SISTEMAS PARA INTERNET

- Son un ejemplo clásico de Sistemas cliente servidor.
- La aplicación cliente (Browser) solicita un servicio (visualizar una página) a un servidor.
- El middleware (DNS) provee la comunicación entre ambos a través de un protocolo propio (TCP/IP).

SISTEMAS PARA INTERNET

- En los Sistemas que van a estar en Internet, es crucial el aspecto de la seguridad, ya que son potencialmente accesibles para millones de usuarios.
- Se debe considerar que no hay forma de garantizar su disponibilidad o velocidad de respuesta a través de Internet.
- Tampoco se puede controlar la aplicación cliente (si el sistema está destinado al público en general), por lo que se deben garantizar su accesibilidad a la mayor cantidad posible de clientes.

SISTEMAS PARA INTERNET

- Pensar ejemplos en Internet de aplicaciones:
 - 2 niveles de software con SQL remoto.
 - 2 niveles de software con procedimientos almacenados.
 - 3 niveles de software.
 - 2 niveles de hardware.
 - 3 niveles de hardware.
 - Múltiples niveles de hardware.

SISTEMAS PARA INTERNET

- “Lenguajes” de programación:
 - HTML: Código estático que entiende el browser. El código está en el servidor, y al ser solicitado viaja hasta el cliente.
 - Javascript, Vbscript, Applet: Código ejecutable, que se ejecuta en el browser al ser disparado por un evento. No todos los browsers entienden todos los lenguajes.
 - ASP / PHP: Código que al ser solicitado por un cliente, se ejecuta en el servidor (por eso puede acceder a Bases de datos), genera el código HTML y éste se transmite al browser.
 - Flash: Lenguaje “cerrado” que se visualiza en el cliente con una aplicación específica.

SISTEMAS PARA INTERNET

- Con esta misma tecnología, se pueden generar:
 - Intranet: una red local interna, pero con la misma tecnología de Internet.
 - Extranet: cuando esa misma red puede ser accedida a través de Internet.